

Тригонометрія

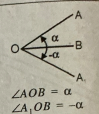
10 кл.

§ 1. Тригонометричні функції та їх властивості

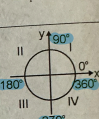
Кут — геометрична фігура, утворена двома променями, які виходять з однієї точки (вершини кута).



Кут можна розглядати як фігуру, утворену обертанням променя навколо своєї початкової точки O. При цьому обертання проти годинникової стрілки називають додатним, а за годинниковою стрілкою — від'ємним.



Повний оберт променя навколо початкової точки утворює повний кут (коло).



Осі координат Ox і Oy розбивають коло (повний кут) на чотири частини.

Повний кут дорівнює 360° або 2π радіан.

Зв'язок між радіанною та градусною мірами кута

Кути вимірюються в градусах і радіанах.

1° — це кут, що дорівнює 1/360 частини повного обертання променя навколо своєї початкової точки у додатному напрямку (проти годинникової стрілки).

1° = 60' (60 хвилин);
1' = 60'' (60 секунд)

1 радіан — це центральний кут, якому відповідає довжина дуги, яка дорівнює радіусу цього кола.

1 рад = 180°/π

Задано: 1 рад. Знайти: кут в градусах, який відповідає цьому радіану.

Розв'язок: 1 рад = 180°/π ≈ 57,3°

Задано: 180°. Знайти: кут в радіанах, який відповідає цьому градусу.

Розв'язок: 180° = π рад

Градуси	0°	30°	45°	60°	90°	120°	135°	150°	180°	270°	360°
Радіани	0	π/6	π/4	π/3	π/2	2π/3	3π/4	5π/6	π	3π/2	2π

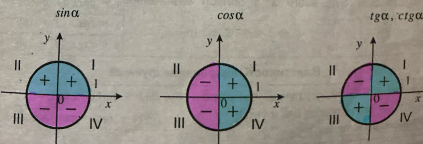
Означення тригонометричних функцій та їх найпростіші властивості

Через прямокутний трикутник (для гострих кутів)	Через довільне коло (R — радіус кола)	Через одиничне коло (R = 1)
$\sin \alpha = \frac{a}{c}$ $\cos \alpha = \frac{b}{c}$ $\operatorname{tg} \alpha = \frac{a}{b}$ $\operatorname{ctg} \alpha = \frac{b}{a}$	$\sin \alpha = \frac{y}{R}$ $\cos \alpha = \frac{x}{R}$ $\operatorname{tg} \alpha = \frac{y}{x}$ $\operatorname{ctg} \alpha = \frac{x}{y}$	$\sin \alpha = y$ $\cos \alpha = x$ $\operatorname{tg} \alpha = \frac{y}{x}$ $\operatorname{ctg} \alpha = \frac{x}{y}$

Наочне зображення тангенса і котангенса в одиничному колі

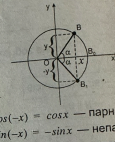
AB — вісь тангенсів AB Oy	CB — вісь котангенсів CB Ox
$\operatorname{tg} \alpha = \frac{y_A}{1} = y_A$	$\operatorname{ctg} \alpha = \frac{x_B}{1} = x_B$
ордината відповідної точки осі тангенсів.	абсциса відповідної точки осі котангенсів.

Знаки тригонометричних функцій



Значення тригонометричних функцій деяких кутів											
α	0°	30°	45°	60°	90°	180°	270°	360°	α	0°	30°
рад	0	π/6	π/4	π/3	π/2	π	3π/2	2π	рад	0	π/6
sin α	0	1/2	√2/2	√3/2	1	0	-1	0	sin α	0	1/2
cos α	1	√3/2	√2/2	1/2	0	-1	0	1	cos α	1	√3/2
tg α	0	1/√3	1	√3	-	0	-	0	tg α	0	1/√3
ctg α	-	√3	1	1/√3	0	-	0	-	ctg α	-	√3

Парність і непарність
Функція $y = f(x)$ називається парною, якщо для будь-яких значень x та $-x$ з області визначення виконується рівність: $f(-x) = f(x)$.
Графік парної функції симетричний відносно осі ординат.
Функція $y = f(x)$ називається непарною, якщо для будь-яких x та $-x$ з області визначення виконується рівність: $f(-x) = -f(x)$.
Графік непарної функції симетричний відносно початку координат.



Періодичність тригонометричних функцій
Функція $y = f(x)$ називається періодичною з періодом T , якщо для будь-якого x з області визначення виконується рівність: $f(x+T) = f(x)$.
Для тригонометричних функцій:
 $\sin x$ — період 2π
 $\cos x$ — період 2π
 $\operatorname{tg} x$ — період π
 $\operatorname{ctg} x$ — період π

Властивості періодичних функцій
1. Якщо число T — період функції, то число nT , де $n \in \mathbb{Z}$, — також період цієї функції (у найменший період).
2. Якщо функція $y = f(x)$ періодична з періодом T , то функція $y = af(kx+b)$ — також періодична з періодом $\frac{T}{|k|}$, де a, b, k — постійні числа і $k \neq 0$.
3. Якщо функція $y = f(x)$ періодична з періодом T , то функція $y = f(\frac{x}{T})$ — періодична з періодом T .
4. Якщо функція $y = f(x)$ періодична з періодом T , то функція $y = f(\frac{x}{kT})$ — періодична з періодом kT .

Формули зведення
Співвідношення, у яких значення тригонометричних функцій аргументів $\frac{\pi}{2} \pm \alpha$, $\pi \pm \alpha$, $\frac{3\pi}{2} \pm \alpha$, $2\pi \pm \alpha$ виражаються через $\sin \alpha$, $\cos \alpha$, $\operatorname{tg} \alpha$, $\operatorname{ctg} \alpha$, називаються формулами зведення.
 $\sin(\frac{\pi}{2} - \alpha) = \cos \alpha$
 $\cos(\frac{\pi}{2} - \alpha) = \sin \alpha$
 $\operatorname{tg}(\frac{\pi}{2} - \alpha) = \operatorname{ctg} \alpha$
 $\operatorname{ctg}(\frac{\pi}{2} - \alpha) = \operatorname{tg} \alpha$
 $\sin(\pi - \alpha) = \sin \alpha$
 $\cos(\pi - \alpha) = -\cos \alpha$
 $\operatorname{tg}(\pi - \alpha) = -\operatorname{tg} \alpha$
 $\operatorname{ctg}(\pi - \alpha) = -\operatorname{ctg} \alpha$
 $\sin(\frac{3\pi}{2} - \alpha) = -\cos \alpha$
 $\cos(\frac{3\pi}{2} - \alpha) = \sin \alpha$
 $\operatorname{tg}(\frac{3\pi}{2} - \alpha) = -\operatorname{ctg} \alpha$
 $\operatorname{ctg}(\frac{3\pi}{2} - \alpha) = \operatorname{tg} \alpha$

x	π - α	π + α	2π - α	2π + α
sin x	sin α	sin α	-sin α	-sin α
cos x	-cos α	-cos α	cos α	cos α
tg x	-tg α	tg α	-tg α	tg α
ctg x	-ctg α	ctg α	-ctg α	ctg α

Формули доповняльних кутів
Два кути називають доповняльними, якщо їх сума дорівнює 90° (π/2).
 $\sin(\frac{\pi}{2} - \alpha) = \cos \alpha$
 $\cos(\frac{\pi}{2} - \alpha) = \sin \alpha$
 $\operatorname{tg}(\frac{\pi}{2} - \alpha) = \operatorname{ctg} \alpha$
 $\operatorname{ctg}(\frac{\pi}{2} - \alpha) = \operatorname{tg} \alpha$

Основні тригонометричні тотожності
Спростити вирази:
а) $(\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha) \sin^2 \alpha = \sin^2 \alpha$
б) $\cos^2 \beta - \cos^2 \beta \sin^2 \beta = \cos^2 \beta (1 - \sin^2 \beta) = \cos^2 \beta \cdot \cos^2 \beta = \cos^4 \beta$
в) $\sin^2 \alpha + \sin^2 \alpha \cos^2 \alpha = \sin^2 \alpha (1 + \cos^2 \alpha) = \sin^2 \alpha (1 + 1 - \sin^2 \alpha) = \sin^2 \alpha (2 - \sin^2 \alpha)$
г) $\frac{\cos^2 \alpha}{1 - \sin \alpha} = \frac{1 - \sin^2 \alpha}{1 - \sin \alpha} = \frac{(1 - \sin \alpha)(1 + \sin \alpha)}{1 - \sin \alpha} = 1 + \sin \alpha$
д) $\cos \alpha \cdot \operatorname{tg} \alpha + \sin \alpha = \cos \alpha \cdot \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} + \sin \alpha = \sin \alpha + \sin \alpha = 2 \sin \alpha$

Застосування в радіотехнологіях, програмуванні, computer science

1

- > Фазові харак-ки сигналів - фаза вимірюється в радіанах
- > Частота та кутова частота $\omega = 2\pi f$ (рад/с)
- > Модуляція сигналів - фазова та частотна модуляція
- > Антени системи - діаграми спрямованості, фазовані антени решітки.
- > Цифрова обробка сигналів - перетворення Фур'є, фільтрація
- > Генератори та осцилятори - синусоїдальні сигнали
- > Системи зв'язу - квадратурна модуляція (QPSK, QAM)
- > Радіо зручні в радіотехніці бо спрощують формули і розрахунки, пов'язані з періодичними сигналами та їх обробкою.

2D/3D графіка: обертавання навколо осей, матриці перетворень (rotation matrices), анімація та інтерполяція, камера та viewport перетворення.

game-dev: рух персонажів по територіях, фізика та фізика шарів, AI навігація та pathfinding, Collision detection (виривання зіткнень)

- алгоритми та структури даних.

Геометричні алгоритми: обчислювальна геометрія, пошук найближчих точок. Convex hull алгоритми, Spatial indexing (R-tree, quadtree)

Машинне навчання activation functions (tanh, sigmoid) Fourier transform для обробки сигналів, функції нейрон. мережі. Embedding vectors та similarity measures

Цифрова обробка сигналів

Audio/Video processing: FFT (Fast Fourier Transform)

Цифрові фільтри, Компресія звуку/відео, синтез звуку.

Візуальні алгоритми: повертати на масштабування, Edge detection ^{ли} algorithm

Wavelet transforms, Pattern recognition

Мережі та криптографія еліптичні криві (ECC), Hash fns, Асиметричні шифри, Discrete Logarithm Problem

Фізичні симуляції: пружини та коливання, гравітаційні системи
Fluid dynamics, Particle systems

Аналогія з пиццею 🍕

Уяви, що в тебе є кругла піца. Якщо ти візьмеш нитку, яка дорівнює радіусу піци (від центру до краю), і поклажеш її по краю піци - вона покриє певну частину. Кут, під яким видно цю частину з центру піци, і є 1 радіан.

Аналогія з годинником 🕒

На годиннику:

- Повний оберт = 12 годин = $360^\circ = 2\pi$ радіанів (приблизно 6,28 радіана)
- Пів оберту = 6 годин = $180^\circ = \pi$ радіанів (приблизно 3,14 радіана)
- Чверть оберту = 3 години = $90^\circ = \pi/2$ радіанів (приблизно 1,57 радіана)

Аналогія з колесом велосипеда 🚲

Якщо колесо велосипеда має радіус 30 см, то:

- 1 радіан = коли колесо прокотилося на 30 см вперед
- 2 радіани = коли колесо прокотилося на 60 см вперед
- Повний оберт = коли колесо прокотилося на відстань, рівну довжині кола

Чому радіани зручніші?

Градуси - як вимірювати відстань в дюймах (застаріла система)

Радіани - як вимірювати відстань в метрах (природна система)

В радіанах багато формул стають простішими:

- Довжина дуги = радіус $\times$ кут в радіанах
- В градусах ця ж формула: довжина дуги = радіус $\times$ кут в градусах $\times \pi/180$

Практичне порівняння:

- $90^\circ = \pi/2 \approx 1,57$ радіана (прямий кут)
- $180^\circ = \pi \approx 3,14$ радіана (пряма лінія)
- $360^\circ = 2\pi \approx 6,28$ радіана (повне коло)

На годиннику:

- Повний оберт = 12 годин = $360^\circ = 2\pi$ радіанів (приблизно 6,28 радіана)
- Пів оберту = 6 годин = $180^\circ = \pi$ радіанів (приблизно 3,14 радіана)
- Чверть оберту = 3 години = $90^\circ = \pi/2$ радіанів (приблизно 1,57 радіана)

Аналогія з колесом велосипеда 🚲

Якщо колесо велосипеда має радіус 30 см, то:

- 1 радіан = коли колесо прокотилося на 30 см вперед
- 2 радіани = коли колесо прокотилося на 60 см вперед
- Повний оберт = коли колесо прокотилося на відстань, рівну довжині кола

Чому радіани зручніші?

Градуси - як вимірювати відстань в дюймах (застаріла система)

Радіани - як вимірювати відстань в метрах (природна система)

В радіанах багато формул стають простішими:

- Довжина дуги = радіус $\times$ кут в радіанах
- В градусах ця ж формула: довжина дуги = радіус $\times$ кут в градусах $\times \pi/180$

Практичне порівняння:

- $90^\circ = \pi/2 \approx 1,57$ радіана (прямий кут)
- $180^\circ = \pi \approx 3,14$ радіана (пряма лінія)
- $360^\circ = 2\pi \approx 6,28$ радіана (повне коло)

Просто запам'ятай: радіан - це "природний" спосіб вимірювати кути, який пов'язує кут з довжиною дуги кола.

> одиничне коло

> тригонометрія, Числення, Будівництво,

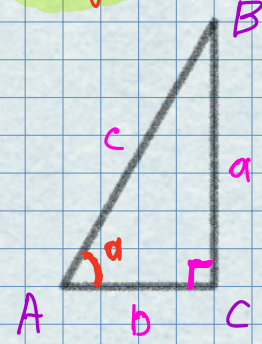
Військова справа: траєкторія снарядів, курс обсерваторії

Тригонометрія (trigonon - трикутник, metron - міра)

вивчає відношення між сторонами і кутами трикутників

У прямокутному трикутнику

Синус ($\sin \alpha$) = протилежний катет / гіпотенуза = a/c



* Показує, яку частину гіпотенузи становить протилежний катет $\sin \alpha = a/c$

Косинус ($\cos \alpha$) = прилеглий катет / гіпотенуза = b/c

* Показує яку частину гіпотенузи становить прилеглий катет. $\cos \alpha = b/c$

Тангенс ($\tan \alpha$) = протилежний катет / прилеглий катет = a/b

* Показує відношення протилежного катета до прилеглого

Котангенс ($\cot \alpha$) = прилеглий катет / протилежний катет = b/a

* Величина обернена до тангенса

Одиничне коло ($R=1$)

На одиничному колі координати $P(x; y)$ на колі визначаються через кут α :

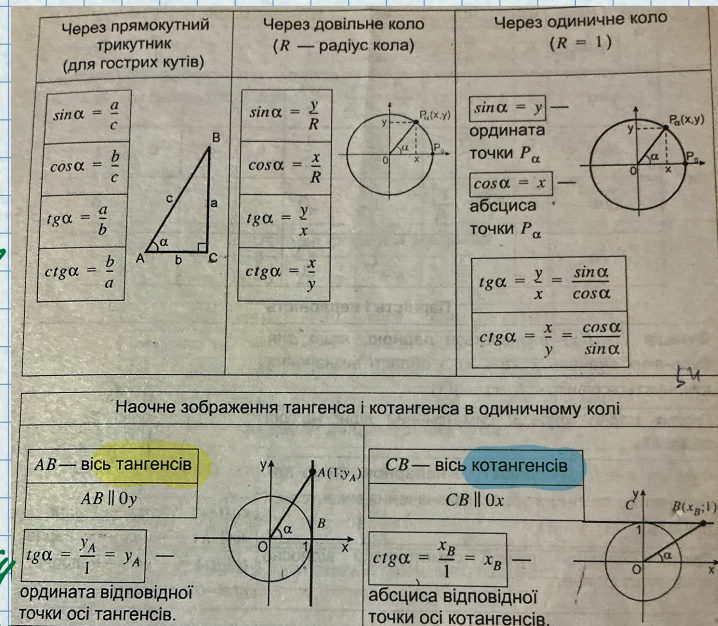
$$\sin \alpha = y; \tan \alpha = y/x = \sin \alpha / \cos \alpha$$

$$\cos \alpha = x; \cot \alpha = x/y = \cos \alpha / \sin \alpha$$

Одиничне коло - коло з радіусом 1, центр в початку координат. Характеристики:

$$x^2 + y^2 = 1; \text{ зв'язок з тригонометричними функціями: для будь-якого}$$

кута θ , якщо провести промінь з початку координат під кутом θ до осі x , то точка перетину цього променя з одиничним колом матиме координати:

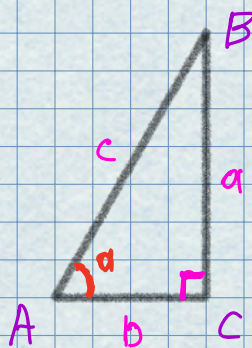


$$x = \cos \theta; \quad y = \sin \theta;$$

> Тригонометричні розв'язання функцій

> Періодичність - рухаючись по колу, ми бачимо, як тригонометричні функції повторюються кожні 2π радіанів (360°).

Знаки функцій - в різних квадрантах синус і косинус мають різні знаки.



$$\frac{a}{c} = \sin \alpha$$

$$\frac{b}{c} = \cos \alpha$$

$$\frac{a}{b} = \operatorname{tg} \alpha$$

$$\frac{b}{a} = \operatorname{ctg} \alpha$$

Знаки тригонометричних функцій по квадрантах

I квадрант ($0^\circ < \alpha < 90^\circ$):

$$\sin \alpha > 0; \quad \cos \alpha > 0; \quad \operatorname{tg} \alpha > 0; \quad \operatorname{ctg} \alpha > 0$$

Усі функції додатні

II квадрант ($90^\circ < \alpha < 180^\circ$):

$$\sin \alpha > 0 \quad \cos \alpha < 0 \quad \operatorname{tg} \alpha < 0 \quad \operatorname{ctg} \alpha < 0$$

Тільки синус додатний

III квадрант ($180^\circ < \alpha < 270^\circ$):

$$\sin \alpha < 0 \quad \cos \alpha < 0 \quad \operatorname{tg} \alpha > 0 \quad \operatorname{ctg} \alpha > 0$$

Тільки тангенс і котангенс додатні

IV квадрант ($270^\circ < \alpha < 360^\circ$):

$$\sin \alpha < 0 \quad \cos \alpha > 0 \quad \operatorname{tg} \alpha < 0 \quad \operatorname{ctg} \alpha < 0$$

Тільки косинус додатний

Основна тригонометрична тотожність

$$\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$$

свідомою менше функціями:

$$\operatorname{tg} \alpha = \sin \alpha / \cos \alpha$$

$$\operatorname{ctg} \alpha = \cos \alpha / \sin \alpha$$

$$\operatorname{tg} \alpha \times \operatorname{ctg} \alpha = 1$$

$$\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = \operatorname{tg} \alpha \times \operatorname{ctg} \alpha$$

* практичне застосування: навігація і GPS - визнач координ. і відстаней
тригонометрія: розрахунок кутів нахилу дахів, сходів; фізика - розкладання сил, кінематичні процеси

Мнемонічне правило для знаків функцій

I квітень	All positive
II квітень	Sin positive
III квітень	Tan positive
IV квітень	Cos positive

Для запам'ятовування відношень у трикутнику трикутник.

$\sin = \text{Side In front} / \text{hypotenuse}$ (протилежний / гіпотенузі)

$\cos = \text{Side Close} / \text{hypotenuse}$ (прилеглий / гіпотенузі)

$\tan = \text{Top} / \text{Adjacent}$ (протилежне / прилеглий)